

T je těleso, $a \in T$ a A je $n \times n$ nad T t.j. součet prvků v každém sloupci je a .

Dk. že potom je a vl. číslo.

$$a=0:$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

$$A^T \vec{x} = \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -4 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 12 & -8 & -4 \\ -12 & 3 & 9 \\ -12 & -12 & 24 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 12 & -8 & -4 \\ 0 & -5 & 5 \\ 0 & -20 & 20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 12 & -8 & -4 \\ 0 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vidíme, že řešením této soustavy je libovolný vektor ze $\text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$. Tedy řešení je ve tvaru $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

Homogenní soustava má netriviální řešení $\Leftrightarrow$ Zobrazení dané maticí není prosté $\Leftrightarrow 0$ je vlastní číslo

L1. semestr

Pozn.: Lze si všimnout, že vektory $\text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$ budou řešit každou takovou homogenní soustavu.

Podmínka na součet ve sloupci pro $a=0$ přímo říká velmi krásnou větu 1x do A^T a řeš homogenní soustavu.
Obecný případ

$$a=1$$

$$A^T \vec{x} = \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -2 & 5 & 3 \\ -1 & -6 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4-\lambda & 2 & 1 \\ -2 & 5-\lambda & 3 \\ -1 & -6 & -3-\lambda \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 4-\lambda & -2 & -1 \\ 2 & 5-\lambda & -6 \\ 1 & 3 & -3-\lambda \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 2 & 4 & -6 \\ 1 & 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Mějme matici A . Definujme pomocnou matici $B = A - aI_n$

V matici A je součet prvků v každém sloupci roven a . Matice λI_n má v každém sloupci právě jednu hodnotu a .

A tedy je součet prvků ve sloupcích B roven 0. Tím dostaneme stejnou úvahu jako v případě $a=0$.

Pokud je 0 vl. číslo B , z definice máme, že existuje netriviální $\vec{x}$ t.j. $B\vec{x} = 0\vec{x}$ tedy $(A - aI_n)\vec{x} = 0\vec{x}$

Pozn.: Konkrétní matice jsou pouze pro ilustraci, neslouží totiž jako důkaz obecného tvrzení

$$\begin{aligned} & \begin{cases} A\vec{x} - a\vec{x} = 0 \\ A\vec{x} - a\vec{x} = 0 \end{cases} \rightarrow A\vec{x} = a\vec{x} \\ & \text{Což je definice toho, že } a \text{ je vl. číslo } A. \end{aligned}$$